Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 10 No 2: 319-325, 2023
e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.15

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PADI SAWAH (*Oryza sativa* L.) DI KABUPATEN LUWU

Evaluation of Land Suitability for Wetland Rice (*Oryza sativa* L.) in Luwu District

Anwar Robbo*, Muliaty Galib
Departemen Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia,
Jl. Kakatua No.27, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125
*Penulis korespondensi: anwar.robbo@umi.ac.id

Abstrak

Padi merupakan salah satu tanaman pangan dan tanaman komersial. Padi juga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di pedesaan. Terindikasi dari impor beras dari Thailand dan Vietnam, produksi beras nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman padi di Kabupaten Luwu, dan (2) mengetahui faktor pembatas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman padi di Kabupaten Luwu. Evaluasi kesesuaian lahan padi menggunakan metode FAO. Berdasarkan faktor pembatas karakteristik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan tanaman sebenarnya marginal (S3fn) dengan faktor pembatas retensi unsur hara (C organik) dan unsur hara tersedia (P_2O_5 dan K_2O). Upaya perbaikan faktor pembatas dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik 59,6 t ha^{-1}, P_2O_5 332,6 kg ha^{-1}, dan K_2O 98 kg ha^{-1} sehingga kesesuaian lahan aktual marjinal (S3) menjadi sangat sesuai (S1) .

Kata kunci: *kesesuaian lahan, Luwu, padi*

Abstract

Rice is one of the food crops and commercial crops. Rice also has the potential to contribute significantly to increasing income and employment in rural areas. As indicated by rice imports from Thailand and Vietnam, national rice production has not been able to meet domestic demand. The objectives of this study were (1) to determine the actual and potential land suitability levels of rice plants in Luwu Regency, and (2) to find out the limiting factors for actual and potential land suitability of rice plants in Luwu Regency. Evaluation of rice land suitability using the FAO method. Based on the limiting factors of land characteristics. The results showed that the actual land suitability of plants was marginal (S3fn) with the limiting factors for nutrient retention (organic C) and available nutrients (P_2O_5 and K_2O). Efforts to improve the limiting factor can be made by adding 59.6 t organic matter ha^{-1}, 332.6 kg P_2O_5 ha^{-1}, and 98 kg K_2O ha^{-1} so that the actual land suitability of marginal (S3) becomes very suitable (S1).

Keywords: *land suitability, Luwu, paddy*

Pendahuluan

Evaluasi lahan merupakan proses pendugaan tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan lahan, baik untuk pertanian, kehutanan, pariwisata, konservasi lahan atau jenis penggunaan lainnya. Evaluasi lahan dapat dilaksankan secara manual maupun secara komputerisasi. Secara komputerisasi penilaian dan pengolahan data dalam jumlah besar dan dilaksanakan secara cepat, dimana kecepatannya sangat ditentukan oleh kualitas data yang tersedia serta ketepatan asumsi-asumsi yang digunakan (Ritung *et al*., 2012). Evaluasi lahan adalah proses penilaian keragaan atau kinerja lahan jika digunakan

untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan (Arsyad, 2010).

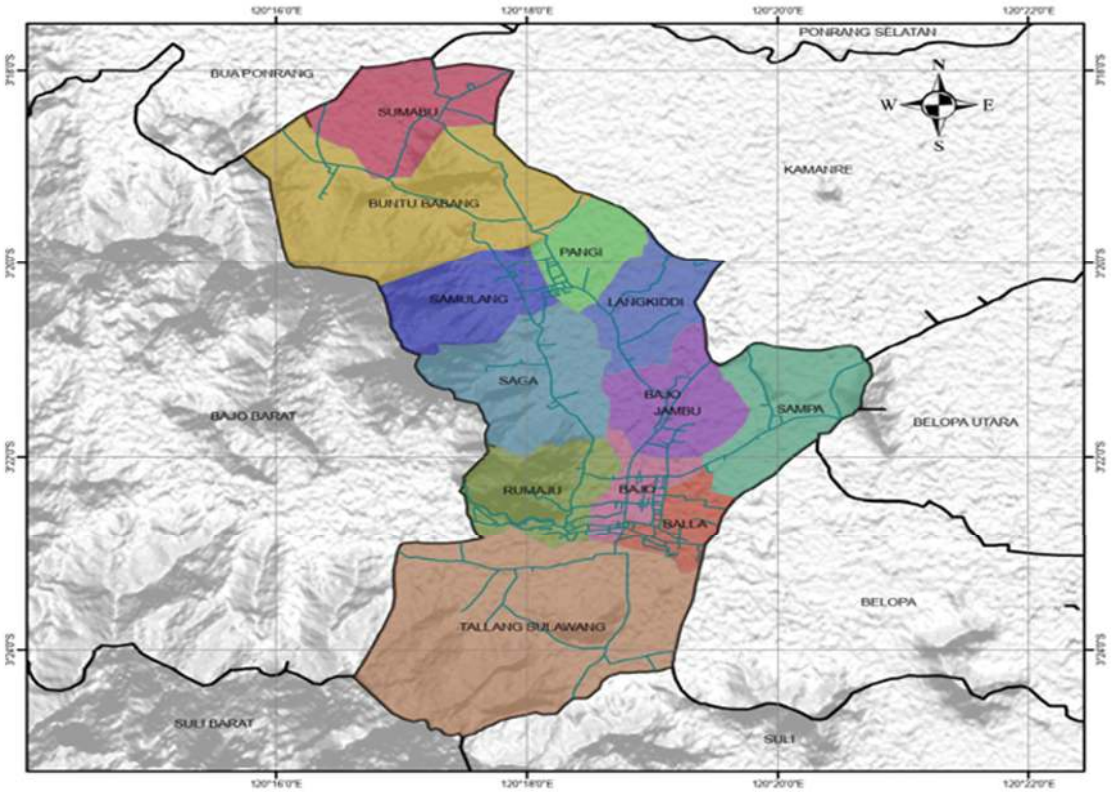
Kesesuaian lahan merupakan ukuran kecocokan suatu lahan untuk digunakan, termasuk untuk budidaya kakao. Oleh karena itu, sebelum memulai penanaman, penilaian (evaluasi) terhadap lahan yang akan digunakan sangat penting dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sumberdaya lahan sehingga didapatkan informasi yang jelas mengenai seluk beluk lahan sesuai dengan yang dibutuhkan (Harrizal *et al*., 2015).

Evaluasi kesesuaian lahan padi sawah pada dasarnya untuk memperoleh data-data karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi sawah. Faktor-faktor pembatas ini dapat menpengaruhi produksi seacata optimal. Padi merupakan salah satu tanaman pangan utama dan tanaman komersial. Padi juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di daerah pedesaan. Produksi padi secara nasional belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri ditandai adanya inpor beras dari luar seperti: Thailan dan Vietnam. Rata-rata produktivitas padi Kabupaten Luwu mencapai 5,03 t ha^{-1} pada tahun 2016 sampai 2020. Begitu pula di Kecamatan Bajo rata-rata produktivitas 5,48 t ha^{-1} (Harrizal *et al*., 2015). Rata-rata produktivitas masih rendah dibandingkan produktivitas optimal padi pada umumnya 7,5 sampai 8 t ha^{-1}.

Metode Penelitian

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu (Gambar 1). Secara geografis berada pada lintang 2°3'45"LS–3°37'30"LS dan 119°15"BB-121°45'11"BB. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai Maret 2023. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta lereng, citra Landsat dengan skala 1:50.000. Alat yang digunakan ini adalah bor, meteran, abney level, alat tulis menulis.



Gambar 1. Peta administrasi lokasi penelitian.

Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang berhubungan penelitian-penelitian sebelumnya, data temperatur, curah hujan, peta lereng, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, peta administrasi data curah hujan, data ikilm dan data temperatur dari berbagai instansi. Data BPS tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi serta laporan yang berhubungan dengan penelitian.

Pembuatan peta kerja

Peta unit lahan sebagai peta kerja diperoleh dari hasil tumpang tindih (*overlay*) peta administrasi, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan dan peta peta lereng. Peta unit lahan ini sebagai peta kerja sebagai acuan dalam menetukan titik pengamatan dan pengambilan sampel tanah di lapangan. Proses *overlay* peta dilakukan dengan sofward GIS.

Pengamatan lapangan

Pengamatan di lapangan dilakukan meliputi pengamatan fisik lingkungan yaitu karakteristik lahan yang berpengaruh terhadap penggunaannya sepeti draenase, kedalaman efektif, batuan permukaan, singkapan batuan, bahaya erosi, kemiringan lereng, dan banjir. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada areal satuan lahan berdasarkan peta unit lahan dengan cara pemboran pada kedalaman 0-30 cm. Titik yang di pilih mewakili masing-masing unit lahan.

Analisis contoh tanah

Analisis contoh berdasarkan kriteria kesesuaian lahan tanaman padi sawah sifat fisik dan kimia tanah seperti tekstur tanah, KTK, pH, C organik, salinitas, N total, P_2O_5, dan K_2O.

Analisis data

Data yang telah diperoleh dari analisis di laboratorium, data dari lapangan tentang karakteristik lahan pada daerah penelitian disusun dalam bentuk tabel sebagai data kualitas/karakteristik lahan dan data iklim, kemudian dicocokan (*matching)* dengan kriteria kesesuaian lahan tanaman padi sawah (Tabel 1). Evaluasi kesesuaian lahan menggunakan *system matching* (mencocokan), serta membandingkan antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang di formulasikan dalam petunjuk teknis evaluasi lahan untuk Komoditas Pertanian (Arthagama dan Dana, 2020. Pada proses *matching* di gunakan hukum minimum Leibig untuk menentukan faktor pembatas yang akan mempengaruhi kelas dan sub kelas kesesuaian lahannya. Persyaratan tumbuh tanaman menjadi kriteria dalam evaluasi kesesuaian lahan. Hasil kesesuaian lahan tanaman padi setiap unit lahan ditampilkan dalam bentuk tabel kesesuaian lahan aktual dan potensial menggunakan. Selanjutnya dipetakan kesesuaian lahan aktual dan kesesuian lahan potensialnya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2020.

Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari sebidang lahan untuk tipe penggunaan tertentu. Evaluasi kesesuaian lahan dapat dilakukan jika diperoleh data karakteristik lahan. Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi (Utami dan Soewandita, 2020). Hasil penilaian evaluasi kesesuaian lahan aktual padi sawah pada Tabel 1 adalah sesuai marginal (S3fn) dengan faktor pembatas retensi hara (C organik) dan hara tersedia (P_2O_5 dan K_2O), sedangkan kesesuaian lahan potensial sangat sesuai (S1). Penilaian evaluasi kelas kesesuaian lahan untuk padi sawah berdasarkan data iklim, data lapangan dan hasil analisis sampel tanah dari lapangan di laboratorium lalu di matching (dicocokkan) dengan kriteria keseuaian padi sawah. Retensi hara yang paling minimal adalah C organik sehingga menjadi faktor pembatas semua unit lahan.

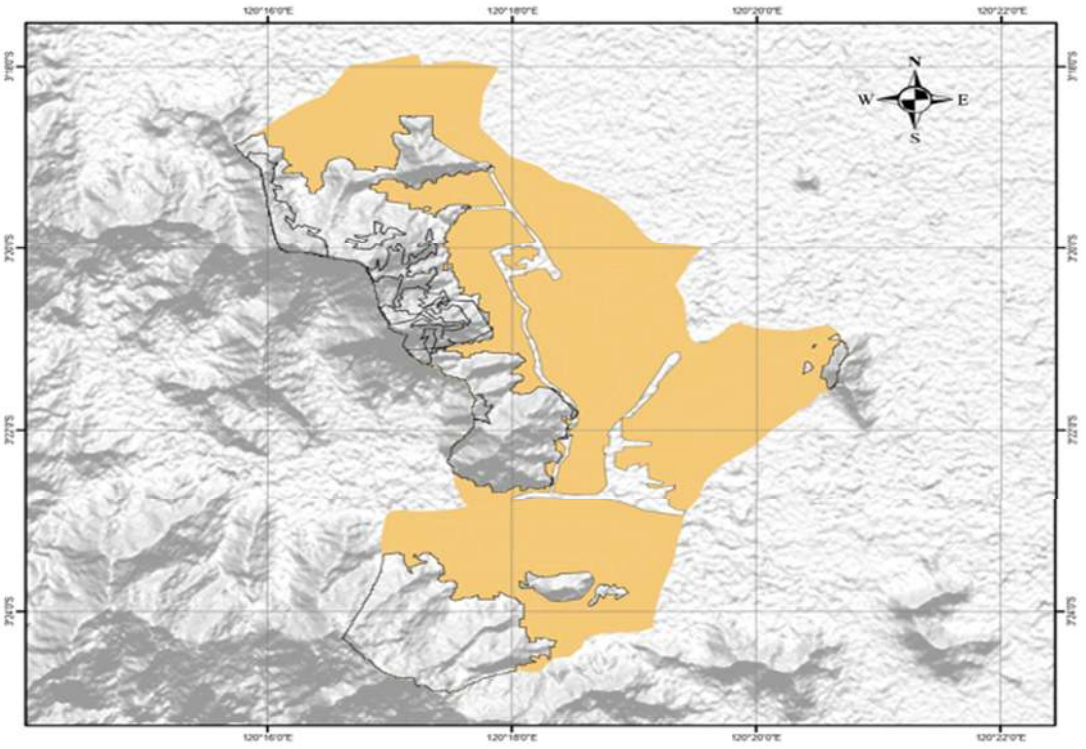
Bahan organik merupakan bahan yang berasal dari limbah dan sisa (residu) tanaman, kotoran hewan, pupuk hijau dan kompos (humus). Bahan organik ini merupakan unsur utama pupuk organik yang dapat berbentuk padat atau cair. Bahan organik umumnya ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya tidak besar yaitu 3-5%, tetapi pengaruhnya terhadap siifat-sifat tanah besar sekali. Pada tanah-tanah mineral yang ideal terdiri dari 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 25% air dan 25% udara (Hardjowigeno, 2015)

Bahan organik dalam tanah berfungsi memperbaiki sifat fisik tanah (struktur tanah lebih remah sehingga memudahkan perkembangan akar tanaman serta meningkatkan kapasitas menahan air dan hara), memperbaiki sifat kimia dan fisik-kimia tanah (sebagai sumber hara N, meningkatkan KTK-tanah atau daya menahan dan melepas hara); dan memperbaiki mikrobiologi tanah. Kandungan unsur hara dalam pupuk kandang tidak terlalu tinggi, tetapi jenis pupuk ini mempunyai lain yaitu dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah seperti permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, daya menahan air dan kation-kation tanah (Roidah, 2013).

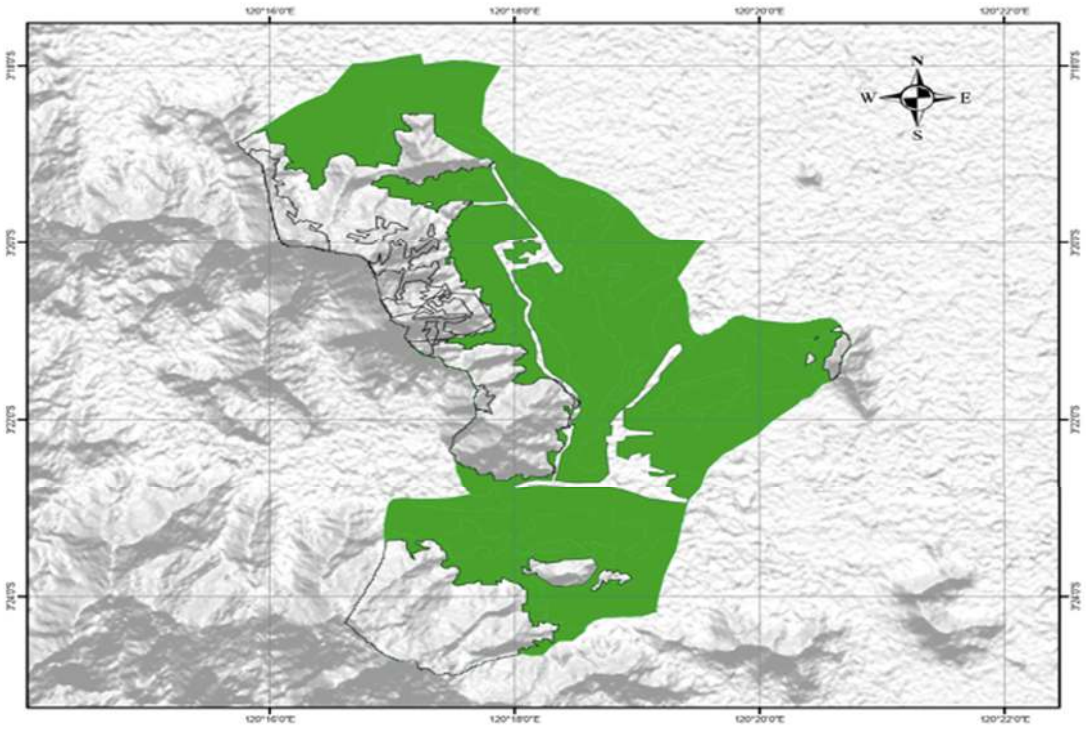
Tabel 1. Hasil penilaian kesesuaian lahan padi sawah.

Kualitas/karakteristik lahan	**Unit Lahan**							
	4	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**15**	**16**
Regim temperature (t)								
- Temperature tanah	25	25	25	25	25	25	25	25
Ketersediaan air (w)								
- Bulan kering (<75mm)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Curah hujan/tahun (mm)	2.081,43	2.081,43	2.081,43	2.081,43	2.081,43	2.081,43	2.081,43	2.081,43
Media perakaran (r)								
- Draenase tanah	Terhambat	Terhambat	Terhambat	Terhambat	Terhambat	Terhambat	Terhambat	Terhambat
- Tekstur tanah	Liat berdebu	Lempung liat berdebu	Liat berdebu	Liat	Lempung liat berdebu	,Liat	Liat	Lempung liat berdebu
- Kedalan efektif (cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Retensi hara (f)								
- KTK tanah	18	21,02	21,42	20,87	19,24	20,2	20,02	21,72
- Kejenuhan Basa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
- pH tanah	5,79	7,00	5,81	6,65	5,98	6,35	6,10	6,57
- C organik (%)	0,77	0,68	0,84	1,05	0,58	0,56	0,59	0,83
Teksositas (x)								
- Salinitas (mmhos cm^{-1})	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Hara tersedia (n)								
- N total	0,11	0,09	0,12	0,10	0,14	0,14	0,09	0,10
- P_2O_5	7,28	7,74	8,65	10,48	9,65	11,18	10,18	10,16
- K_2O	0,23	0,25	0,16	0,22	0,23	0,56	0,33	0,29
Penyiapan lahan (p)								
- Batuan permukaan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Singkapan batuan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Bahaya Erosi (e)								
- Bahaya erosi	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
- Lereng (%)	1	2	2	2	1	2	2	1
Bahaya banjir (b)	F_0	F_2	F_0	F_0	F_0	F_0	F_0	F_0
Kesesuaian lahan Aktual	S3fn	S3fn	S3fn	S3fn	S3fn	S3fn	S3fn	S3fn
Kesesuaian lahan Potensial	**S1**	S2r	S1	S1	S2r	S1	S1	S1

e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.15



Gambar 2. Peta kesesuaian lahan aktual.



=-

Gambar 3. Peta kesesuaian lahan potensial.

Usaha perbaikan dengan faktor pembatas C organik dapat diperbaiki dengan penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan kategori tinggi. Kebutuhan C organik tanaman padi sawah untuk kriteria sangat sesuai adalah 3% agar dapat membantu pertumbuhan dan perkemabangan tanaman secara optimal (Nora *et al*., 2015; Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2020). Ketersediaan C organik pada tanah sawah rata-rata 0,02% sehingga diperlukan tambahan C organik 2,98% yang setara dengan 59,6 t kabon ha^{-1} sehingga kesesuaian lahan untuk C organik sesuai marginal (S3) menjadi sangat sesuai (S1).

Bahan organik dalam tanah berfungsi memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki sifat kimia dan dan memperbaiki mikrobiologi tanah Kandungan bahan organik yang tinggi akan memudahkan pengolahan lahan, karena struktur tanah menjadi lebih remah, pertumbuhan mikro organisme lebih baik, dan pertumbuhan akar labih optimal. Upaya pemupukan dengan bahan organik, merupakan satu tindakan untuk mempertahankan kesuburan dan produktivitas tanah baik secara fisika, kimia maupun biologi tanah. Pemupukan bahan organik juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Bahan organik cenderung mampu meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan di dalam tanah dan jumlah air yang tersedia bagi tanaman. Bahan organik juga sebagai sumber energi bagi jasad mikro dan tanpa bahan organik semua kegiatan biokimia akan terhenti (Silitonga dan Hanafiah, 2018). Pupuk organik yang dapat digunakan adalah kompos yang dapat dibuat dari dengan bahan baku yang tersedia di lokasi setempat seperti jerami, limbah ternak peliharaan atau limbah pertanian lainnya. Penggunaan pupuk organik saat ini sudah menjadi perhatian dari segi lingkungan dan keinginan mengurangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk anorganik (Adi dan Puja, 2019). Kekurangan unsur P dan K dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi kurang optimal. Karena unsur hara P dan K merupakan unsur makro yang sangat banyak dibutuhkan oleh oleh tanaman, bahkan merupakan unsur hara esensial dimana unsur hara tersebut tidak bisa digantikan dengan unsur lain.

Faktor pembatas P_2O_5 tanah dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan tinggi yaitu dengan perbaikan pemupukan SP-36 sesuai kebutuhan tanaman. Secara umum pemupukan SP-36 untuk satu musim tanam padi 100 kg ha^{-1}.. Kebutuhan P_2O_5 tanaman padi sawah untuk kriteria sangat sesuai dibutuhkan 26 ppm sedangkan ketersediaan P_2O_5 yang terdapat pada lahan sawah saat penelitian adalah rata-rata 9,42 ppm sehingga idealnya diperlukan penambahan 16,58 ppm setara dengan 332,6 kg P_2O_5 ha^{-1}. Dengan demikian kesesuaian lahan untuk P_2O_5 sesuai marginal (S3) menjadi cukup sesuai (S1).

Faktor pembatas K_2O tanah dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan kategori tinggi yaitu dengan pemupukan KCl sesuai kebutuhan tanaman. Pupuk kalium diberikan untuk meningkatkan kadar kalium di tanah. Unsur kalium dibutuhkan tanaman padi dalam jumlah banyak melebihi kebutuhan unsur hara nitrogen (Ramadhan *et al*., 2020). Kebutuhan K_2O tanaman padi sawah untuk kriteria sangat sesuai diperlukan untuk padi sawah 0,6 me 100 g^{-1} (Nora *et al*., 2015). Bedasarkan hasil analisis laboraotrium ketersediaan K_2O adalah rata-rata 0,11 me 100 g^{-1} sehingga idealnya diperlukan penambahan sebanyak 0,49 me 100 g^{-1} yang setara dengan 98 kg K_2O ha^{-1}. Dengan demikian kesesuaian lahan untuk K_2O sesuai marginal (S3) menjadi sangat sesuai (S1).

Secara statistik produksi padi dari tahun meningkat tetapi kontribusi produksi padi menurun. Sejalan dengan penelitian (Jusnawati dan Pata, 2020) bahwa produksi padi sawah daerah sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) di Sulawesi selatan dari tahun 2008-2018 mengalami peningkatan. Kontribusi produksi padi sawah daerah sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) di Sulawesi selatan dari tahun 2008-2018 menurun. Produksi yang belum optimal disebabkan unsur hara dalam tanah belum cukup, berimbang dan merata. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sejalan dengan Mutiara dan Soso (2021) bahwa kesuburan tanah dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanah, sehingga penambahan unsur hara didalam tanah dibutuhkan melalui proses pemupukan terpenting untuk memperoleh produksi pertanian yang lebih baik dan efektif.

Kesimpulan

Kesesuaian lahan aktual padi sawah di Kecamatan Bajo sesuai marginal (S3). Kesesuaian lahan potensial unit lahan 4, 8, 9, 13, 15 dan 16 sangat sesuai (S1) sedangkan untuk unit lahan 7.dan 12 cukup sesuai (S2). Faktor pembatas kesesuaian lahan padi sawah adalah C organik, P_2O_5 dan K_2O. Upaya meningkatkan produksi padi secara optimal di Kecamatan Bajo diperlukan penambahan bahan organik, pupuk SP-36 dan KCl.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Ketua Yayasan wakaf UMI melalui LP2S yang telah memberikan bantuan biaya melalui Skim Penelitian Pemula Tahun 2022-2023.

Daftar Pustaka

Adi, I.G.P.R. dan Puja, I.N. 2019. Peningkatan produktivitas tanaman padi sawah melalui pemupukan kompos dan NPK. Agrotrop 9(2):178-187.

Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah dan Air (2010th ed.). IPB Press.

Arthagama, I.D.M. dan Dana, I.M. 2020. Evaluasi kualitas tanah sawah intensif dan sawah yang dikonversikan untuk kebun di Subak Kesiut Kerambitan Tabanan. Agrotrop: Journal on Agriculture Science 10(1):1-10.

BPS (Badan Pusat Statisik Kabupaten Luwu). 2016-202. Kabupaten Luwu dalam Angka 2016-2020.

Hardjowigeno, S. 2015. Ilmu Tanah (2015th ed.). Akademika Pressindo.

Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2020. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan (2020th ed.). Gadjah Mada University Press.

Hazriyal, Y., Anhar, A. dan Karim, A. 2015. Evaluasi karakteristik lahan dan produksi kakao di Kecamatan Peudawa Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan 4(1):579-590.

Jusnawati, A. and Pata, A.A. 2020. kontribusi produksi padi sawah daerah sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) terhadap produksi padi sawah di Sulawesi Selatan. Jurnal Agribis 12(2):46-55.

Mutiara, C., Soso, J. dan Huatabessi, J.I.B. 2021. Identifikasi Kesuburan Tanah Sawah di Desa Lo'a Kecamatan So ' a Kabupaten Ngada. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS 5(1:54-552.

Nora, S., Rauf, A. dan Elfiati, D. 2015. Evaluasi kessuaian lahan untuk tanaman lahan sawah di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli. Jurnal Pertanian Tropik 2(3):348-350.

Ramadhan, G.R., Usmadi, dan Fanata, W.I.D. 2020. Pengaruh pemupukan kalium terhadap pertumbuhan dan hasil beras kepala pada padi (*Oryza sativa* L.) varietas Merah Wangi. Jurnal Ilmu Dasar 21(1):61-66.

Ritung, S., Nugroho, K., Mulyani, A. dan Suryani, E. 2012. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian (2011th ed.). Badan Litbang Pertanian, Bogor.

Roidah, I.S. 2013. Manfaat penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo 1(1):130-142.

Silitonga, Y.W. dan Hanafiah N. 2018. Pengaruh beberapa jenis bahan organik terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman padi (*Oryza sativa* L.) Metode SRI (The Sistem of Rice Intensification). Agrohita 2(2):20-29.

Utami, D.N. dan Soewandita, H. 2020. Kajian kesuburan tanah untuk evaluasi kesesuaian lahan kaitannya untuk mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Alami 4(2):81-95.